

Simulateurs interactifs d'électromagnétisme & de physique appliquée

25 outils web rigoureux, autonomes et bilingues — pour comprendre, enseigner et concevoir.

par Hakeim Talleb · outils sur code d'accès, gratuit sur demande · licence (gratuite ou commerciale) — NovaSens Expertise

 emtools.app

25

OUTILS INTERACTIFS

6

DOMAINES

FR / EN

BILINGUE

0

INSTALLATION REQUISE

EMtools est une collection d'outils web auto-suffisants qui rendent **visibles et manipulables** les concepts d'électromagnétisme, de télécommunications, de capteurs, de dosimétrie et de CEM. Chaque outil tient dans une seule page, tourne dans **n'importe quel navigateur sans installation**, et repose sur des **modèles physiques validés numériquement** (formules analytiques, normes, cas tests). Conçus aussi bien pour l'**enseignement** que pour l'**ingénierie**, ils s'ouvrent avec un **code d'accès, gratuit sur demande** ; tout **déploiement ou réutilisation** (établissement, intégration, produit) se fait **sous licence** — gratuite ou commerciale

selon les cas — accordée par **NovaSens Expertise**, qui propose aussi des **versions personnalisées** (marque blanche, modules sur mesure, intégration).

✓ **Validé numériquement**

Chaque modèle est confronté à la théorie, aux normes ou à des cas tests de référence — pas une boîte noire.

⚡ **Sans installation**

100 % navigateur, une page HTML par outil, utilisable hors-ligne. Rien à installer, rien à configurer.

🌐 **Bilingue FR / EN**

Bascule instantanée des langues, pensée pour l'enseignement et la diffusion internationale.

🔒 **Libre & extensible**

Source consultable, tous droits réservés. Licence (gratuite ou commerciale) à la carte, marque blanche et développements sur mesure via NovaSens Expertise.

Galerie de résultats

Des captures réelles des outils — rien n'est mis en scène. Chaque figure est calculée en direct dans le navigateur, à partir des modèles physiques.

Antennes filaires (MoM) · emtools.app...

← Antennes

EN

Antennes filaires

Antennes filaires par la méthode des moments (MoM) : impédance d'entrée, VSWR, courant, diagramme de rayonnement et gain.

Comment ça marche — l'antenne est discrétisée en segments de fil ; on résout l'équation intégrale du champ électrique (EFIE, formulation de Pocklington ou fil mince «*u*») par la méthode des moments (base sinusoïdale par morceaux, testage de Galerkin) — le cœur des codes type NEC. On en déduit le courant, l'impédance d'entrée et le champ rayonné.

CONFIGURATION

Type d'antenne : Dipôle (alimenté au centre)

Fréquence f_0 : 300 MHz

Longueur : 0.500 λ (499.7 mm)

Rayon du fil : 0.5 mm

Impédance de référence Z_0 : 50 Ω

Matériau du conducteur : Parfait (PEC, sans pertes)

Segments : auto (20)

0 = automatique

RÉSULTATS AU POINT D'ALIMENTATION

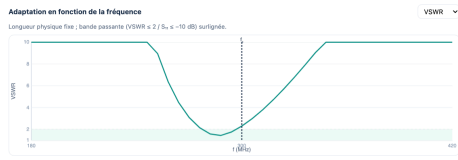
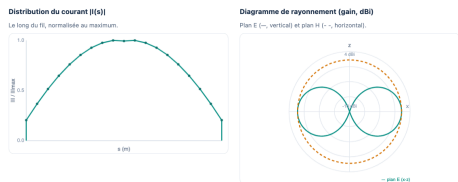
IMPÉDANCE D'ENTRÉE	VSWR / Z_L	PERTE DE RETOUR	LONGUEUR ÉLECTRIQUE	DIRECTIVITÉ MAX
82.9 + j44.5 Ω	2.31 élevé	8.1 dB (RT)	0.500 λ	2.17 dBi

BILAN D'ÉNERGIE : 0.00 %

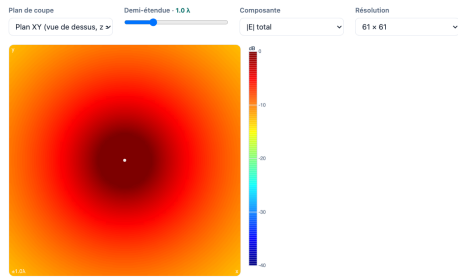
Avant P

Dipôle dans le vide, fil rectiligne selon z.

VISUALISATIONS



CARTOGRAPHIE DE CHAMP PROCHE



Antennes filaires (MoM) — Diagramme de rayonnement, distribution de courant, VSWR et cartographie du champ proche d'un dipôle.

Lignes de transmission · emtools.app...

← ETools

Lignes de transmission & guides d'onde

FR EN

0 Théorie & limites 1 Ligne & TOS 2 Impédance (monotrip...) 3 Guide d'onde 4 Fibre optique 5 Extraction ϵ, μ

Adaptation, réflexion et TOS

Quand une charge Z_L n'est pas égale à l'impédance caractéristique Z_0 , une partie de l'onde est réfléchi : coefficient $\Gamma = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$. Il en résulte une onde stationnaire (TOS / VSWR) et une impédance d'entrée qui tourne le long de la ligne. L'adaptation ($Z_L = Z_0$) annule la réflexion.

$$\Gamma = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0) \quad TOS = (1+|\Gamma|)/(1-|\Gamma|) \quad Z_{in}(l) = Z_0 \cdot (Z_L + jZ_0 \tan(\beta l))/(Z_0 + jZ_L \tan(\beta l))$$



Concevoir l'adaptation par stub parallèle (circuit ouvert)



Lignes de transmission — Abaque de Smith, onde stationnaire (TOS) et adaptation d'impédance.

GPS — trilatération · emtools.app/gps...

← ETools

GPS — comment ça marche

FR EN

1 Trilatération & horloges 2 Constellation & GDOP 3 Signal & temps de vol 4 Relativité & précision

Se positionner par les distances : la trilatération

Chaque satellite émet l'heure d'émission. Le récepteur mesure le temps de vol $\Rightarrow$ une distance = $c \cdot \Delta t$. Une distance le place sur un cercle (sphère en 3D) : deux cercles $\Rightarrow$ deux points ; trois évitent l'ambiguïté en 2D. Mais l'horloge du récepteur est imprécise : ce biais d'horloge décale toutes les distances de la même quantité $\Rightarrow$ une inconnue de plus. En 3D il faut donc 4 satellites (x, y, z + horloge).

$$\|a_j - b\| = \|s_j\| + c \cdot b \quad (\text{pseudo-distance}) \rightarrow 4 \text{ inconnues } (x, y, z, b) \rightarrow 4 \text{ satellites}$$



GPS — trilatération — Positionnement par 4 satellites : coordonnées x, y, z et biais d'horloge.

Magnétisme — solénoïde · emtools.a...

→ Emtools

EN

Solénoïde & toroïdes

Champ magnétique d'un solénoïde, d'une hélice toroïde et d'un toroïde de collisionneur : lignes de champ 3D, profil et confinement.

Principe — en sommant le champ exact de chaque spire (intégrales elliptiques), on visualise trois géométries emblématiques : le solénoïde (champ axial uniforme à l'intérieur, nul dehors), l'hélice toroïde (champ azimutal confiné dans le tube, $B = \mu_0 N I / 2\pi r$) et le toroïde de collisionneur (quelques grandes bobines, champ toroidal dans le grand volume avec une **enclinaison** liée à leur nombre).

CONFIGURATION

Géométrie : Solénoïde

Courant I : 10.0 A

Rayon R : 5 cm

Longueur L : 30 cm

Spires N : 24

CHAMP CARACTÉRISTIQUE

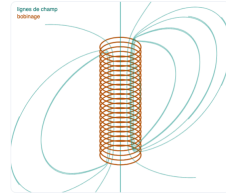
Solénoïde : à l'intérieur le champ est **axial et uniforme**, $B = \mu_0 n I$ ($n = N/L$ spires par mètre) ; à l'extérieur il est quasi nul.

CHAMP INTÉRIEUR B	DENSITÉ DE SPIRES N	AMPÈRES-TOURS
917.8 μT	80 spires/m	24 × 10.0 A

VISUALISATION

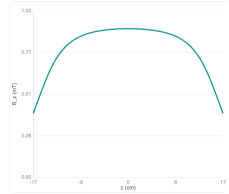
Vue 3D — bobinage & lignes de champ

Clique pour tourner



Champ axial B_z(z)

Profil uniforme à l'intérieur, chute aux extrémités.



Outil pédagogique — champ exact d'une spire circulaire (intégrales elliptiques) sommé sur le bobinage ; spires supposées filiformes. Le toroïde de collisionneur est modélisé par N_c bobines circulaires en plans méridiens (modèle simplifié des bobines « racetrack » type ATLAS). Sans tenir compte des matériaux magnétiques, des pertes ni de la forme réelle des conducteurs.

Magnétisme — solénoïde — Lignes de champ 3D et profil du champ axial B_z(z).

Photovoltaïque · emtools.app/photov...

→ Emtools

EN

Photovoltaïque

De la cellule au système : modèle à une diode, courbe I-V, point de puissance maximale, rendement, effets de l'ensoleillement et de la température, et énergie produite.

Principe — une cellule PV est une **diode éclairée** : la lumière génère un photocourant I_{ph} (= ensoleillement), en parallèle d'une diode et de résistances parasites (modèle à une diode). Sa courbe I-V donne le point de puissance maximale (MPP), le facteur de forme et le rendement. On met les cellules en **série** (la tension s'ajoute) et en **parallèle** (le courant s'ajoute) pour faire un module, puis on assemble des modules en **système** dont on estime l'énergie produite.

CELLULE & CONDITIONS

Technologie : Silicium monocristallin

Ensoleillement G : 1000 W/m²

Température cellule T : 25 °C

Surface cellule : 243 cm²

Résistance série R_s : 0 mΩ

Résistance shunt R_sh : 10.0 Ω

Niveau affiché (courbe) : Module (N_s × N_p)

Cellules en série N_s : 60

Branches en parallèle N_p : 1

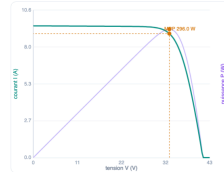
CARACTÉRISTIQUES (MODULE)

PUISSEANCE CRÊTE P_MPP	TENSION CIRCUIT OUVERT V_OC	COURANT COURT-CIRCUIT I_SC	AU MPP (V_MP, I_MP)	FACTEUR DE FORME FF	RENDEMENT η
296.0 W	41.4 V	9.47 A	33.2 V · 8.91 A	75.5 %	20.3 %

COURBES

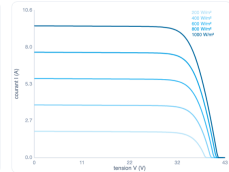
Caractéristique I-V & P-V

Le MPP (point orange) maximise la puissance V_L.



Effet de l'ensoleillement

$I_{sc} \propto G$; V_{oc} varie peu (en G).



Famille de courbes : vs ensoleillement G

COMPARATIF DES TECHNOLOGIES

Trois grandes familles — le **monocristallin (c-Si)** offre le meilleur rendement (cellule très ordonnée, fort courant), le **polycristallin** est un peu moins efficace mais moins cher, et le **CdTe en couche mince** a un rendement plus modeste mais une **tension par cellule plus élevée** (typ. $E_g \approx 1.5$ eV vs 1.12 eV pour le silicium) et surtout un **coefficient de température plus doux** : il perd moins de puissance quand il chauffe. Sous le soleil un panneau monte facilement à 60-70 °C, et c'est là que le classement peut se resserrer.



Pourquoi η n'est pas absolu du modèle — le modèle à une diode idéalisée ($I_s = T^3 \exp(-E_g/kT)$, facteur 3) reproduit bien la pente du silicium mais surestime celle du CdTe. Le coefficient de température réel dépend de la physique fine du matériau ; on utilise donc ici les **valeurs mesurées des fiches techniques** (mono ≈ -0.35, poly ≈ -0.40, CdTe ≈ -0.25 %/°C). À retenir : le meilleur rendement à 25 °C n'est pas toujours le plus productif sous climat chaud.

OMBRAGE PARTIEL & DIODES DE BY-PASS

Pourquoi des diodes de by-pass — dans un module, les cellules sont en **série** : le courant est imposé par la **cellule la plus faible**. Si une zone est ombrée, ses cellules ne peuvent plus fournir le courant des autres et passeraient en **tension**.

Photovoltaïque — Courbes I-V / P-V, point de puissance maximale, effet de l'ensoleillement et comparaison des technologies.

IRM · emtools.app/irm.html

EMtools

IRM — comment ça marche

FR EN

1 Larmor

2 Bloch

3 Encodage

4 k-space

5 Contraste

6 SAR

Le champ B_0 et la fréquence de Larmor

Dans un champ statique B_0 , les spins des protons (^1H , l'hydrogène de l'eau et de la graisse) précessent autour de B_0 à la fréquence de Larmor. C'est la fréquence à laquelle il faut émettre l'onde RF pour les exciter — et c'est elle qui fixe tout le reste (RF, longueur d'onde dans les tissus, SAR).

$f_L = (\gamma / 2\pi) \cdot B_0$ avec $\gamma/\text{Hz} = 42,577 \text{ MHz/T}$ pour ^1H

Champ B_0 (T)

3

MACHINES COURANTES

B_0	f_L (MHz)	λ tissu (cm)
0.5 T	21.3	119
1.5 T	63.9	48
3 T	127.7	26
7 T	298.0	12

f_L (Hz)

127.73 MHz

λ (cm)

2.35

λ (tissu)

26

λ À haut champ (3 T et surtout 7 T), la longueur d'onde RF dans les tissus devient comparable à la taille de la tête → ondes stationnaires, inhomogénéité du champ B_1 , et SAR plus élevé (voir l'onglet SAR). C'est tout l'enjeu technique de l'IRM moderne.

INHOMOGÉNÉITÉ DE B_1 DANS LA TÊTE (À CE CHAMP)

INHOMOGÉNÉITÉ B_1 (dB)

74 %

NO TISSU

13 cm

À 1.5 T le champ RF est quasi uniforme, à 3 T apparaît un renforcement central (effet directionnel) → à 7 T la carte devient franchement hétérogène → l'angle de bascule, donc le signal et le SAR, varient d'un point à l'autre.

IRM — Fréquence de Larmor et carte d'inhomogénéité du champ B_1 dans la tête.

Méta-matériaux · emtools.app/cloaki...

EMtools

Méta-matériaux

FR EN

1 Principe

2 Profil ϵ_r, μ_r

3 Cartographie (rayons)

4 Réalisation (anneaux + varactor)

5 Carte de champ

L'idée : déformer l'espace vu par la lumière

Pendry (2006) a eu une idée magnifique : les Équations de Maxwell sont invariantes par changement de coordonnées, à condition de remplacer le changement de géométrie par un milieu art, soit bien choisi. Pour cacher un objet, on « comprime » tout l'espace d'un disque (rayon R_0) dans une couronne ($R_1 \rightarrow R_2$). Il se crée un trou central ($r < R_0$) que la lumière ne verra jamais. Tout ce qu'on y met devient invisible — et l'onde ressort comme si rien n'était là.

$r \rightarrow r' = R_1 + r(R_2 - R_1)/R_0$ (le disque $0 \rightarrow R_0$ devient la couronne $R_1 \rightarrow R_2$)

Le prix à payer : le milieu doit être anisotrope (différent selon la direction radialementale) et ses paramètres deviennent extrêmes près de R_0 (le radial $\rightarrow 0$, ϵ accumulé $\rightarrow \infty$). On ne sait fabriquer ça qu'avec des métamatériaux (résonateurs sub-longueur d'onde), et seulement sur une bande étroite de fréquence.

Et la magnétique ? Oui ! La première cape réalisée (Schurig, Science 2006, à 8.8 GHz) utilisant une version « réduite » où seule la perméabilité μ varie radialement ($\mu_r = (1 - R_0^2/r^2)^2$, ϵ_r restant constant. Le gradient était obtenu par des anneaux fendus (SRR) de tailles graduées → c'est donc un gradient de perméabilité qui a rendu l'objet invisible aux micro-ondes.

Méta-matériaux — Cape d'invisibilité de Pendry : compression de l'espace autour de l'objet caché.

Capteurs optiques · emtools.app/opti...

EMtools

Capteurs optiques & imagerie spectrale

FR EN

1 Photodétecteur

2 Spectromètre

3 Spectre → couleur

4 Imagerie multispectrale

5 Reconstruction (Bayes)

Le photodétecteur : du photon au courant

Un photon d'énergie $h\nu$, supérieur au gap E_g , crée une paire électron-trou → un courant. La sensibilité (responsivité) $R(\lambda) = n \cdot q / (h\nu)$ croît avec λ (chaque photon porte moins d'énergie, donc plus de photons par watt), jusqu'à la coupure $\lambda_{c,0} = hc/E_g$ au-delà de laquelle le matériau devient transparent. Le choix du semi-conducteur fixe la bande spectrale.

$R(\lambda) = \eta \cdot q \cdot h / (h \cdot c) \cdot (A/W) = \lambda_{c,0} / \lambda$ avec $\lambda_{c,0} = hc/E_g = 1240 \text{ eV} / E_g(\text{eV})$ (nm) - $\lambda_{photo} = R(\lambda) \cdot P_{opt}$

Matériau (semi-conducteur)

Silicium — E_g 1,12 eV

Rendement quantique η (%)

80 %

Longueur d'onde de travail λ (nm)

900

puissance P (μW)

10

COURANT I_{ph} (A/W)

0.57 A/W

RENDIMENT

79 %

COURANT PHOTO

5.73 μA

Capteurs optiques — Responsivité spectrale $R(\lambda)$ d'un photodétecteur et longueur d'onde de coupure.



Antennes filaires (MoM)

Dipôle, monopôle, Yagi-Uda et environnements de fils par la méthode des moments : impédance, VSWR, diagramme, gain, champ proche.
emtools.app/antennes-filaires.html



Réseaux d'antennes

Réseau linéaire de dipôles : facteur de réseau, dépointage électronique du faisceau par le déphasage, lobes de réseau, directivité.
emtools.app/antennes-reseaux.html



Réseau planaire 2D

Réseau 2D : dépointage du faisceau en azimut et élévation, diagramme 3D, contrôle du lobe.
emtools.app/antennes-reseau2d.html



Antennes cornet

Cornet pyramidal : gain, efficacité d'ouverture, erreur de phase du flare, diagrammes plan E / plan H.
emtools.app/antennes-cornet.html



Antennes patch

Patch microruban : synthèse W/L, résonance, ϵ effective, directivité, bande passante et diagrammes.
emtools.app/antennes-patch.html



Antennes MIMO

Multiple-Input Multiple-Output : matrice de canal, capacité de Shannon, multiplexage spatial, corrélation des antennes.
emtools.app/antennes-mimo.html



Radar

Équation du radar (portée $1/R^4$), effet Doppler, SER/RCS, diagramme PO, FMCW range-Doppler, furtivité 3D.
emtools.app/radar.html



Téléphonie & sécurité RF

Généralités 1G→6G, niveaux ICNIRP 1998 & 2020, PIRE, distances de sécurité ($2D^2/\lambda$), cartographie de station de base.
emtools.app/antenne-securite.html



GPS — comment ça marche

Trilatération (4 satellites : x,y,z + horloge), constellation & GDOP, code C/A, temps de vol, relativité (+38 μ s/jour).
emtools.app/gps.html



RFID / NFC — HF & UHF

HF 13,56 MHz (couplage inductif, distance de lecture), codage du signal, UHF ~900 MHz (rétrodiffusion, portée Friis ~10 m).
emtools.app/rfid1356.html

~ Lignes & guides d'onde

TOS, abaque de Smith, stubs ; microstrip / CPW / coax / stripline / paire différentielle ; guide d'onde, fibre.
emtools.app/lignes.html



Circuit — SPICE light

Schéma + netlist, analyse Bode / transitoire / point DC (MNA), transistors BJT-MOS, AOP, transfo, auto-routage A*.
emtools.app/circuit-spice.html



Puissances — mW, dBm, dB

Conversions mW $\leftrightarrow$ dBm, échelle de référence (du nW au MW), gains en dB, bilan de liaison de Friis.
emtools.app/puissance.html

Magnétisme & énergie



Bobines de Helmholtz

Champ magnétique axial d'une ou deux bobines, condition de Helmholtz, zone d'uniformité du champ.
emtools.app/helmholtz.html



Solénoïde & toroïdes

Champ d'un solénoïde, d'une hélice toroïde et d'un toroïde de collisionneur : lignes de champ 3D, profil et confinement.
emtools.app/bobines-toroide.html



Recharge sans fil (WPT)

Couplage inductif / résonant (k·Q) ou radiatif (rectenna, Friis), réception, redressement, stockage et charge — toute la chaîne.
emtools.app/recharge-sans-fil.html



Photovoltaïque

De la cellule au système : modèle à une diode, courbe I-V / P-V, point de puissance maximale, effets ensoleillement/température, ombrage.
emtools.app/photovoltaique.html



Dosimétrie EM

Du champ E au DAS puis à l'échauffement (bioheat de Pennes 2D) ; import de champ CST, validation SAR.
emtools.app/dosimetrie.html



Dosimétrie sur fantôme voxel

Fantôme anatomique voxélisé $\rightarrow \epsilon/\sigma/\rho$ et thermique par tissu $\rightarrow$ SAR par TMM $\rightarrow$ échauffement (Pennes 2D) ; import Interfile XCAT.
emtools.app/voxel.html



IRM — comment ça marche

Fréquence de Larmor, équations de Bloch, encodage spatial, k-space (FFT), contraste T1/T2 (FLAIR/STIR), SAR et implants.
emtools.app/irm.html



MEMS électrostatiques

Pull-in des plaques parallèles, peigne interdigité, dynamique f_0/Q , exemples de design (accéléro, RF, résonateur) et écran tactile capacitif.

emtools.app/mems.html



Capteurs optiques & imagerie spectrale

Photodétecteur $R(\lambda)$, spectromètre à réseau, spectre $\rightarrow$ couleur (CIE, métamérisme), multispectral / NDVI, mosaïquage de Bayer.

emtools.app/optique.html



Capteurs & chaîne d'acquisition

Transducteur (caractéristique, non-linéarité), pont de Wheatstone, échantillonnage/Nyquist, quantification CAN, capteur de pression : signal $\rightarrow$ reconstruction.

emtools.app/capteurs.html



CEM — compatibilité électromagnétique

Diaphonie NEXT/FEXT, modes commun/différentiel & filtrage, émission conduite vs CISPR, efficacité de blindage (Schelkunoff), ESD.

emtools.app/cem.html



Méta-matériaux

Matériaux à propriétés effectives artificielles. Premier module : la cape d'invisibilité de Pendry (optique de transformation, gradient ϵ/μ , anneaux SRR, trajectoire des rayons, carte de champ).

emtools.app/cloaking.html

Pour les institutions & les entreprises

Au-delà de l'accès libre, EMtools peut être décliné en marque blanche, enrichi de modules sur mesure, intégré à vos plateformes ou couvert par une licence d'exploitation. Parlons de votre besoin.



Se déclarer / Demander un accès



emtools.app

✉ contact@novasensexpertise.com

[← Retour aux outils](#)